2004 普通高等学校春季招生考试 (北京卷文)

一、选择题

1. 在函数 $y=\sin 2x$, $y=\sin x$, $y=\cos x$, $y=\tan\dfrac{x}{2}$ 中, 最小正周期为 π 的函数是 (　)

(A) $y=\sin 2x$　(B) $y=\sin x$　(C) $y=\cos x$　(D) $y=\tan\dfrac{x}{2}$

2. 当 $m<1$ 时, 复数 $z=2+(m-1)\mathrm{i}$ 在复平面上对应的点位于 (　)

(A) 第一象限　(B) 第二象限　(C) 第三象限　(D) 第四象限

3. 双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{9}=1$ 的渐近线方程是 (　)

(A) $y=\pm\dfrac{3}{2}x$　(B) $y=\pm\dfrac{2}{3}x$　(C) $y=\pm\dfrac{9}{4}x$　(D) $y=\pm\dfrac{4}{9}x$

4. 一个圆锥的侧面积是其底面积的 2 倍, 则该圆锥的母线与底面所成的角为 (　)

(A) 30°　(B) 45°　(C) 60°　(D) 75°

5. 已知 $\sin(\theta+\pi)<0$, $\cos(\theta-\pi)>0$, 则下列不等关系中必定成立的是 (　)

(A) $\sin\theta<0$, $\cos\theta>0$　(B) $\sin\theta>0$, $\cos\theta<0$

(C) $\sin\theta>0$, $\cos\theta>0$　(D) $\sin\theta<0$, $\cos\theta<0$

6. 在抛物线 $y^2=2px$ 上, 横坐标为 4 的点到焦点的距离为 5, 则 p 的值为(　)

(A) $\dfrac{1}{2}$　(B) 1　(C) 2　(D) 4

7. 已知 a, b, c, d 均为实数, 有下列命题:

① 若 $ab>0$, $bc-ad>0$, 则 $\dfrac{c}{a}-\dfrac{d}{b}>0$;

② 若 $ab>0$, $\dfrac{c}{a}-\dfrac{d}{b}>0$, 则 $bc-ad>0$;

③ 若 $bc-ad>0$, $\dfrac{c}{a}-\dfrac{d}{b}>0$, 则 $ab>0$.

其中正确命题的个数是 (　)

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3

8. 两个完全相同的长方体的长、宽、高分别为 5 cm, 4 cm, 3 cm, 把它们重叠在一起组成一个新长方体, 在这些新长方体中, 最长的对角线的长度是(　)

(A) $\sqrt{77}$ cm　(B) $7\sqrt{2}$ cm　(C) $5\sqrt{5}$ cm　(D) $10\sqrt{2}$ cm

9. 在 100 件产品中有 6 件次品, 现从中任取 3 件产品, 至少有 1 件次品的不同取法的种数是 (　)

(A) $\mathrm{C}_6^1\mathrm{C}_{94}^2$　(B) $\mathrm{C}_6^1\mathrm{C}_{99}^2$　(C) $\mathrm{A}_{100}^3-\mathrm{A}_{94}^3$　(D) $\mathrm{C}_{100}^3-\mathrm{C}_{94}^3$

10. 期中考试以后, 班长算出了全班 40 个人数学成绩的平均分为 M, 如果把 M 当成一个同学的分数, 与原来的 40 个分数一起, 算出这 41 个分数的平均值为 N, 那么 $M:N$ 为 (　)

(A) $\dfrac{40}{41}$　(B) 1　(C) $\dfrac{41}{40}$　(D) 2

二、填空题

11. 直线 $x-\sqrt{3}y+a=0$ (a 为常实数) 的倾斜角的大小是_____.

12. $\dfrac{\sin(\alpha+30^\circ)-\sin(\alpha-30^\circ)}{\cos\alpha}$ 的值为_____.

13. 若 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x)=\lg(x-1)$ 的反函数, 则 $f^{-1}(x)$ 的值域是_____.

14. 若直线 $mx+ny-3=0$ 与圆 $x^2+y^2=3$ 没有公共点, 则 m, n 满足的关系式为_____; 以 (m,n) 为点 P 的坐标, 过点 P 的一条直线与椭圆 $\dfrac{x^2}{7}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的公共点有_____个.

三、解答题

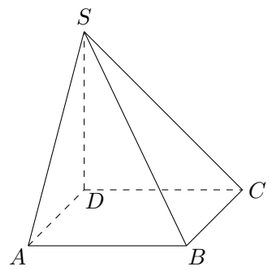
15. 解不等式: $\sqrt{2x-1}>x-2$.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 的对边长, 已知 a, b, c 成等比数列, 且 $a^2-c^2=ac-bc$, 求 $\angle A$ 的大小及 $\dfrac{b\sin B}{c}$ 的值.

17. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形, SD 垂直于底面 $ABCD$, $SB=\sqrt{3}$.

(1) 求证: $BC\perp SC$;

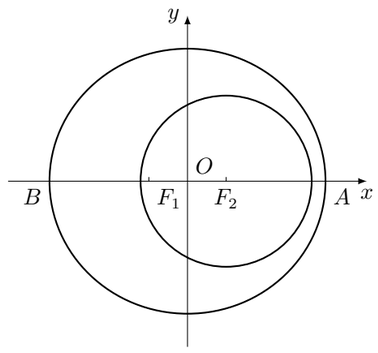
(2) 求面 ASD 与面 BSC 所成二面角的大小.



18. 2003 年 10 月 15 日 9 时, “神舟”五号载人飞船发射升空, 于 9 时 9 分 50 秒准确进入预定轨道, 开始巡天飞行. 该轨道是以地球的中心 F_2 为一个焦点的椭圆. 选取坐标系如图所示, 椭圆中心在原点. 近地点 A 距地面 200 km, 远地点 B 距地面 350 km. 已知地球半径 $R = 6371$ km.

(1) 求飞船飞行的椭圆轨道的方程;

(2) 飞船绕地球飞行了十四圈后, 于 16 日 5 时 59 分返回舱与推进舱分离, 结束巡天飞行, 飞船共巡天飞行了约 6×10^5 km, 问飞船巡天飞行的平均速度是多少 km/s? (结果精确到 1 km/s)



19. 某服装厂生产一种服装, 每件服装的成本为 40 元, 出厂单价定为 60 元, 该厂为鼓励销售商订购, 决定当一次订购量超过 100 件时, 每多订购一件, 订购的全部服装的出厂单价就降低 0.02 元. 根据市场调查, 经销商一次订购量不会超过 500 件.

(1) 设一次订购量为 x 件, 服装的实际出厂单价为 P 元, 写出函数 $P = f(x)$ 的表达式;

(2) 当销售商一次订购 400 件服装时, 该服装厂获得的利润是多少元? (服装厂售出一件服装的利润 = 实际出厂单价 − 成本)

20. 下表给出一个“等差数阵”:

4	7	( )	( )	( )	⋯	a_{1j}	⋯
7	12	( )	( )	( )	⋯	a_{2j}	⋯
( )	( )	( )	( )	( )	⋯	a_{3j}	⋯
( )	( )	( )	( )	( )	⋯	a_{4j}	⋯
⋯	⋯	⋯	⋯	⋯	⋯	⋯	⋯
a_{i1}	a_{i2}	a_{i3}	a_{i4}	a_{i5}	⋯	a_{ij}	⋯
⋯	⋯	⋯	⋯	⋯	⋯	⋯	⋯

其中每行、每列都是等差数列, a_{ij} 表示位于第 i 行第 j 列的数.

(1) 写出 a_{45} 的值;

(2) 写出 a_{ij} 的计算公以及 2008 这个数在等差数阵中所在的位置.